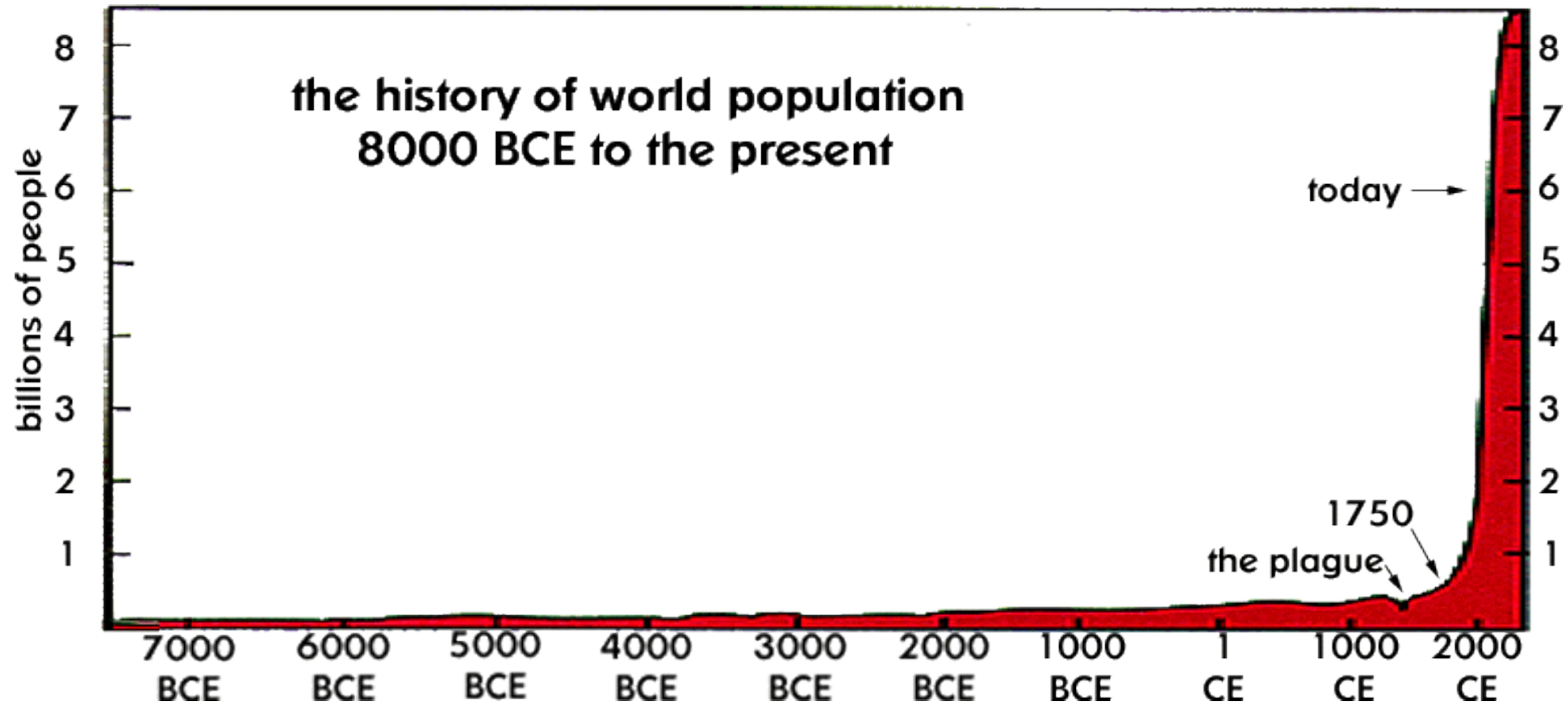
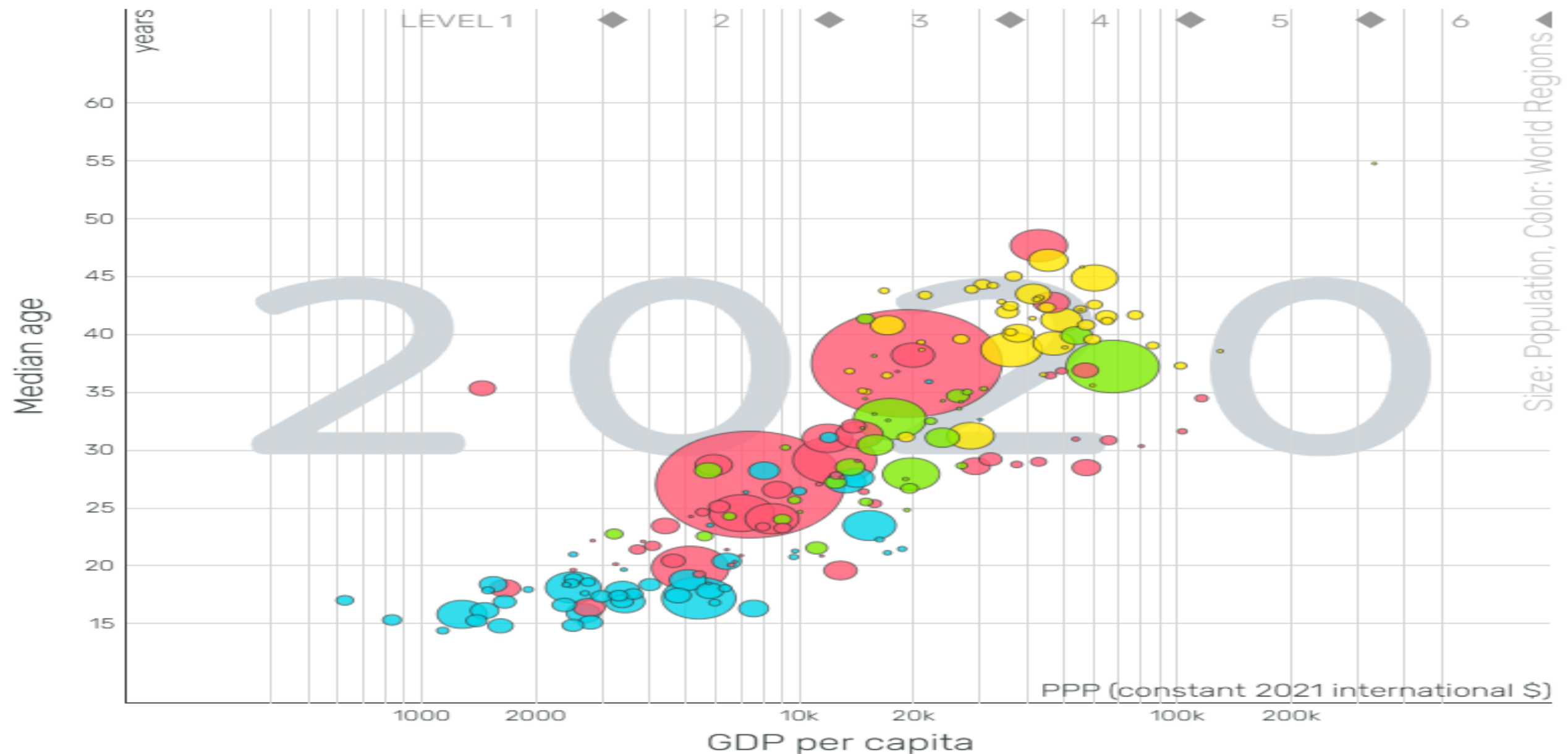


Week 1: 인구변화와 국제보건

Motivation I



Motivation II



강의 목적

- **Motivation I : 인구는 계속 증가하는가? (지속가능성)**
 - 1) **인구증가**가 어떻게 멈추는지 설명할 수 있다.
 - 2) **인구변천모형**을 기반으로 **사망과 출산 변화**를 설명할 수 있다.
 - 3) **아프리카 국가의 높은 출산율**을 **이론적으로 설명**할 수 있다.
- **Motivation II : 인구증가는 왜 특정국가에서만 지속되는가? (형평성)**
 - 1) **인구구조와 인구증가의 관계**를 설명할 수 있다.
 - 2) **사망률-출산율 변화**가 **인구구조**를 어떻게 변화시키는지 이해한다.
 - 3) 국제보건에서 **인구학적 관점의 필요성**을 이해한다

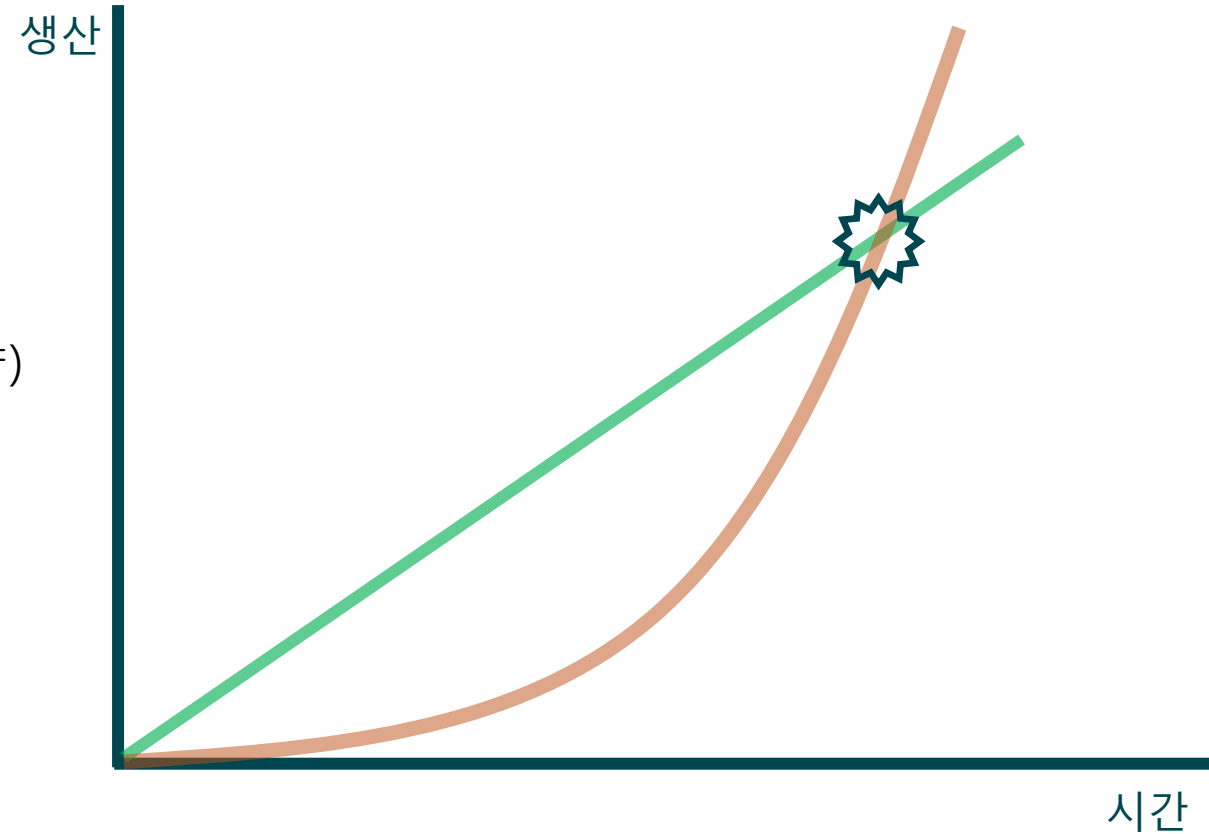
인구학: 인구학의 관심사

- **인구학:** 인구변화 관찰 [인구변화 = 출산(+), 사망(-), 이동(+)]
- **인구학의 주요질문**
 - 1) **몇 명인가? : 형식인구학** (Formal Demography) - Quantity
 - 몇 명 태어나나? 사망하나? 이동하나?
 - 출산 & 사망 & 이동 지표 개발
 - 인구추계 및 인구통계
 - 2) **어떻게 몇 명이 되는가?: 응용인구학** (Applied Demography) -Quality
 - 어떻게 몇 명 태어나나? 사망하나? 이동하나 (e.g., Health Demography, Social Demography etc)
 - 보건: 인구집단 수준의 건강 / 의학: 개인수준의 건강

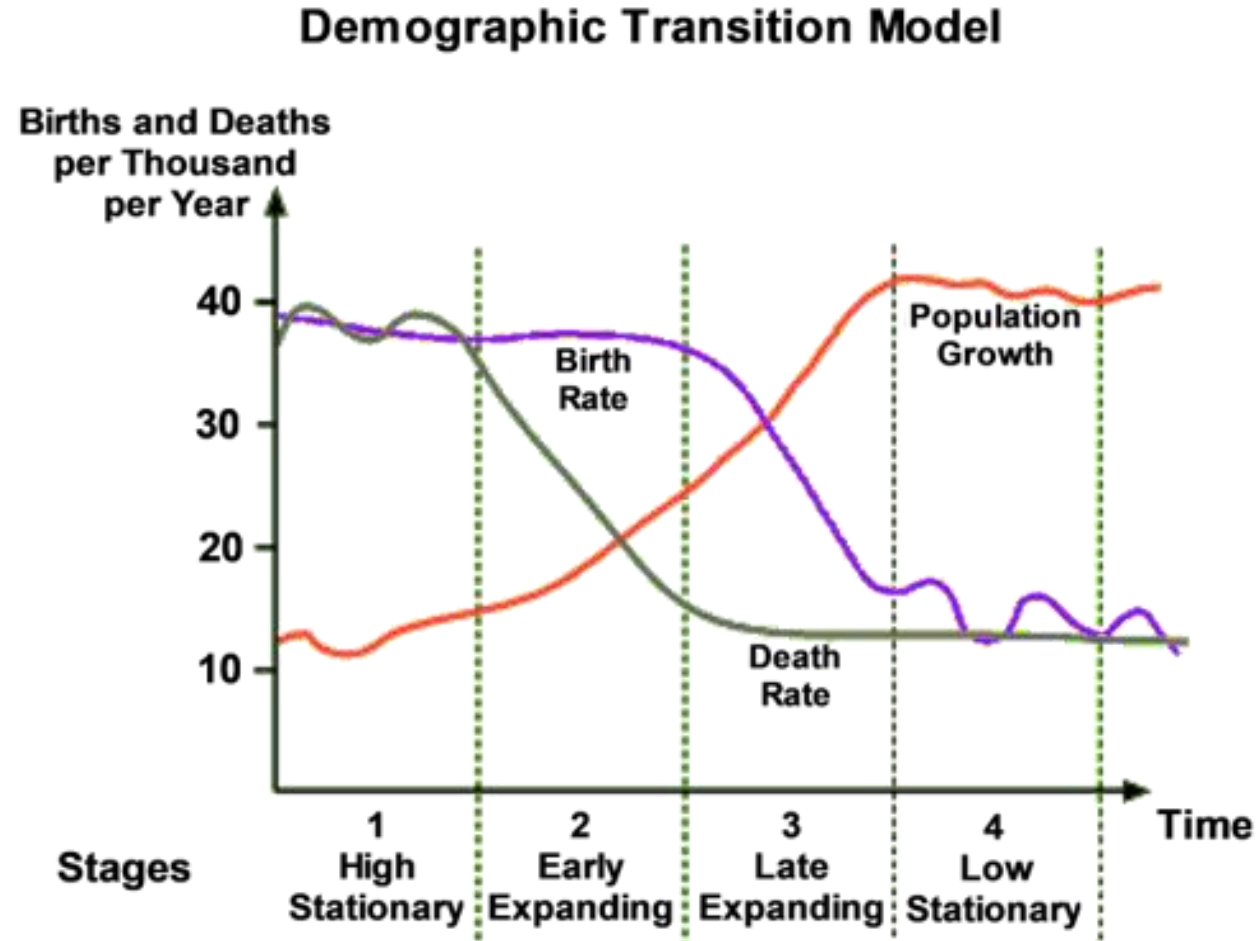
멜서스의 인구증가

- 인구론 (Tomas Malthus, 1766-1834)

- 1) **식량**은 인간의 생존에 절대적이다. (자원 Or 식량)
 - 산술급수적으로 증가
- 2) 남녀간 **사랑**은 필연적이다. (출산)
 - 기하급수적으로 증가



인구변천모형 (Demographic Transition Model)



• 인구증가를 줄이려면?

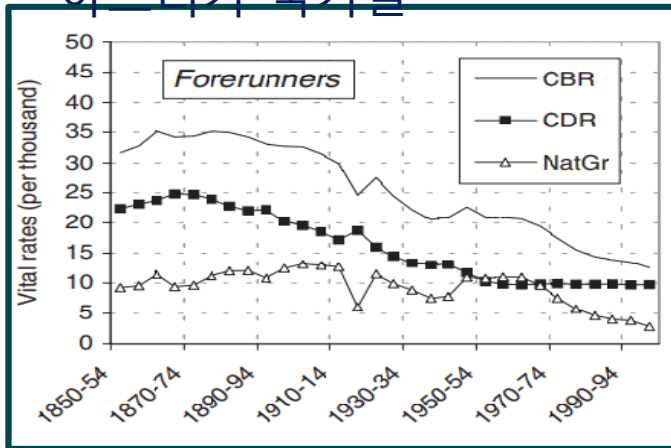
사망률을 줄여야 한다.

인구변천모형 (Demographic Transition Model)

- DTM은 실제로 관찰되는가?
 - Descriptive validity
- 사망과 출산 감소의 관계는 어떻게 설명되는가?
 - Explanatory mechanism

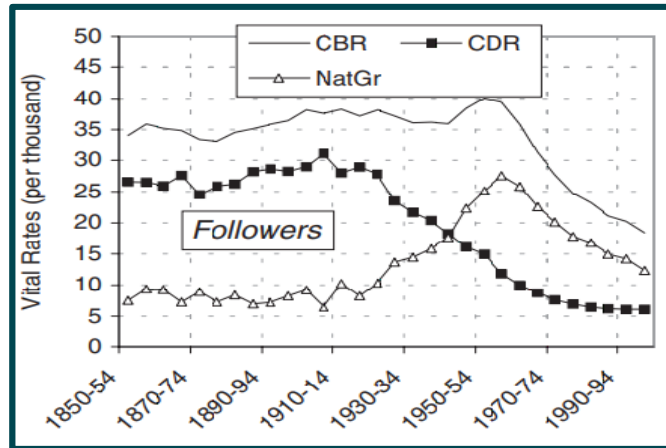
DTM은 실제로 관찰되는가?

유럽 선진국
아프리카 국가들

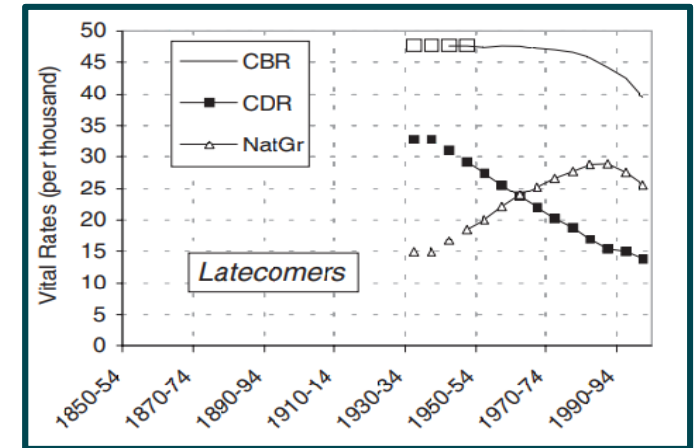


- 보건의료-산업화 기반
- 사망-출산 동시 감소

Catching-up 국가들



- 보건의료 개입 후 사망 감소
- 출산 행동 변화 따라옴



- 국제보건의료-사망감소 중
- 출산 감소 중이나 더디고 높음

사망과 출산 감소의 관계는 어떻게 설명되는가?

- 전통적 세가지 가설

- **Physiology** (생리학적) : 아이가 살아있으면 모유수유로 배란이 지연되어 출산 간격이 길어 짐
- **Replacement** (대체가설): 아이가 사망하면 이를 대체하기 위해 추가 출산
- **Insurance** (보험가설): 자녀 사망에 대비해 미리 많이 낳으려는 경향

- Desired birth 변화 (선택적 행동)

- **사망률 ↓** → 아동 생존 ↑ → 필요 자녀 수 ↓ (replacement ↓, insurance ↓) → 피임 ↑ → **출산율 ↓**
- **사망률 ↑** → 불확실성 ↑ / 자녀 손실 기대 ↑ → 더 많이 낳으려는 욕구 ↑ → 출산 행동 ↑ → **출산율 ↑**

- Unintended birth 증가 (계획되지 않은 임신)

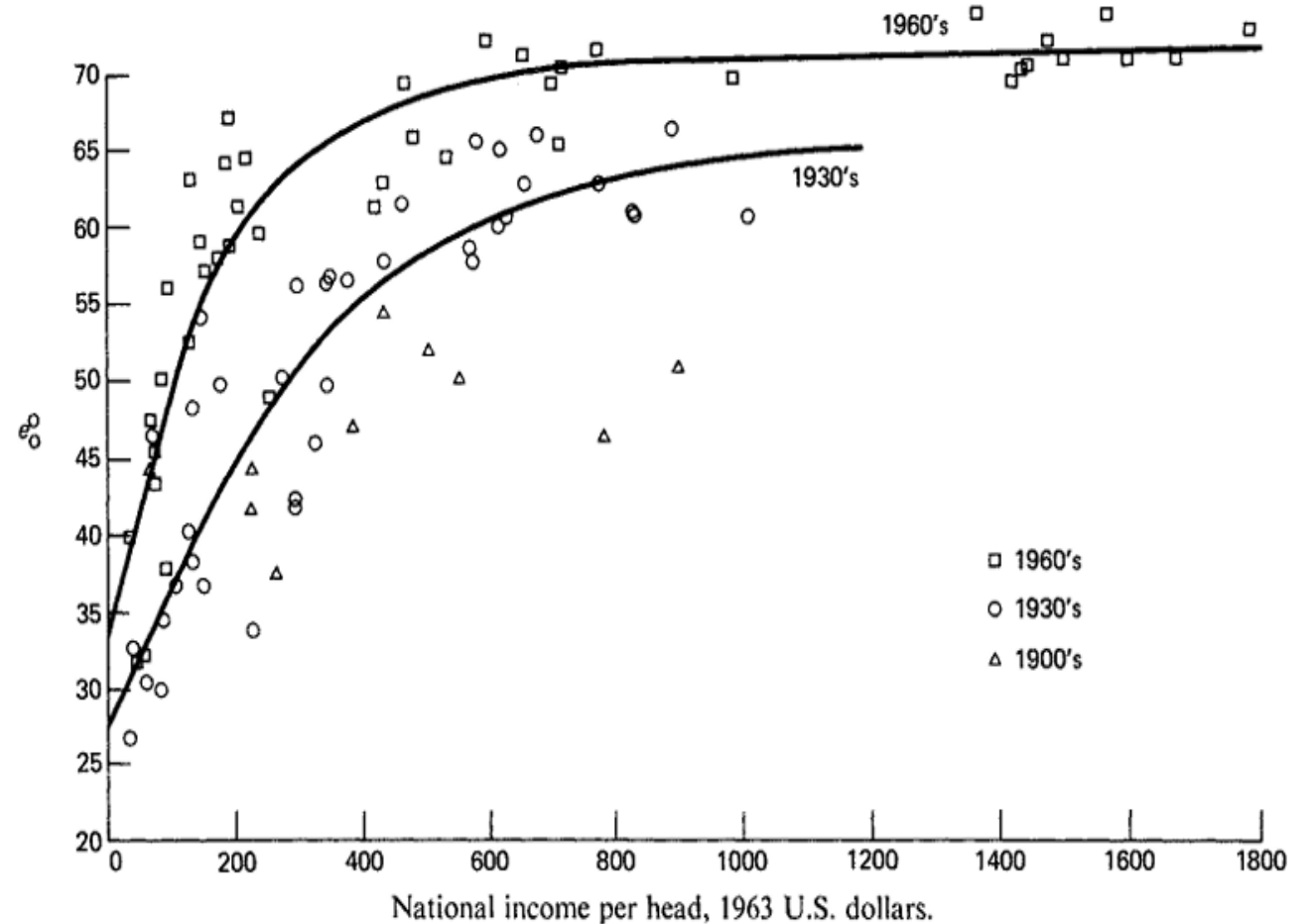
- **사망 노출 ↑** → 심리적 충격 / 일상 붕괴 / 관계 변화 → 피임 실패 / 위험 행동 ↑ → 임신 (but 계획 불일치)
→ unintended fertility ↑ → **출산율 ↑**

• Cleland, J. (2001). The effects of improved survival on fertility: A reassessment. *Population and development review*, 27, 60-92.

• Smith-Greenaway, E., Yeatman, S., & Chilungo, A. (2022). Life after loss: A prospective analysis of mortality exposure and unintended fertility. *Demography*, 59(2), 563-585

Mortality Transition

- **Economic condition**
 - McKeown Thesis: the Population Growth since the late eighteenth century was due to **improving economic conditions, rather than to better hygiene, public health measures, and improved medicine** (McKeown, et al. 1975)
- **Economic condition + Public Health**
 - Preston Curve: Preston curve shows that life expectancy increases with income, but also shifts upward over time, indicating that **improvements in medical technology and public health** have raised survival independently of economic growth (Preston, 1975).



- McKeown, T., Record, R. G., & Turner, R. D. (1975). An interpretation of the decline of mortality in England and Wales during the twentieth century. *Population studies*, 29(3), 391-422.
- Preston, S. H. (1975). The changing relation between mortality and level of economic development. *Population studies*, 29(2), 231-248.

Fertility Transition

- **Economic condition**

- Fertility decline is explained by rising costs of childrearing, especially **opportunity costs**, leading parents to have fewer children and invest more in each child (Becker, 1976)
- Fertility is determined by relative income, meaning the **gap between expected living standards (based on parents) and current income**, with lower relative income leading to lower fertility (Easterlin, 1975)

- **Diffusion + Family planning Program (Desired vs Unintended Birth)**

- Fertility decline is not primarily driven by economic factors, but spreads through **social interaction, with shared language and cultural similarity facilitating the diffusion of low-fertility norms and contraceptive behavior** (European Fertility Project, 1960s-1970s, World Fertility Survey, 1974–1987)

- **Wealth Flow (Socio-Cultural)**

- Fertility declines as **children shift from contributors to dependents**, reflecting broader changes in family structure, norms, and social organization (Caldwell, 1976).

- Becker, G. S. (1976). *The economic approach to human behavior* (Vol. 803). University of Chicago press.
- Easterlin, R. A. (1975). An economic framework for fertility analysis. *Studies in family planning*, 6(3), 54-63
- Bongaarts, J., & Watkins, S. C. (1996). Social interactions and contemporary fertility transitions. *Population and development review*, 639-682
- Caldwell, J. C. (1976). Toward a restatement of demographic transition theory. *Population and development review*, 321-366.

Africa's Delayed Fertility Transition

TABLE 1 Average values of socioeconomic indicators in the year of transition onset, Africa and other LDCs

	Average at the time of transition onset	
	Sub-Saharan Africa	Other LDCs
Year of transition onset ^a	1995	1975
GDP per capita (log)	6.9	7.7
Education (percent primary+)	29	42
Life expectancy (years)	51	59
Percent urban	29	40

^aYear when TFR declined 10 percent below its pre-transitional maximum.

TABLE 2 Average pace of change in TFR and development indicators in the year of transition onset

	Average pace at the time of transition onset	
	Sub-Saharan Africa	Other LDCs
Year of transition onset	1995	1975
TFR decline	0.09	0.15
GDP per capita (log)	0.0	0.04
Education (percent with primary +)	1.1	2.0
Life expectancy (years)	0.17	0.54
Percent urban	0.32	0.56

TABLE 3 Results of OLS regressions with TFR, contraceptive prevalence, and desired family size as dependent variables

	TFR	Contraceptive prevalence	Desired family size
Africa effect	1.1**	-11*	1.2*
GDP per capita	-0.33*	0.83	0.3
Education	-0.019***	0.51***	-2.7***
Life expectancy	-0.03	0.65	-0.04
Percent urban	0.00	-0.15	0.01
R ²	0.84	0.86	0.72
N	71	71	39
Year	2010	2010	Latest DHS

***p<0.01, **p<0.01, *p<0.05

Earlier : Diffusion Effect (Role of Family planning Programme)

Slower: Classical Theory (Slow Economic development)

Higher: Wealth flow (Pronatalist social and cultural practices)

Africa's High Fertility

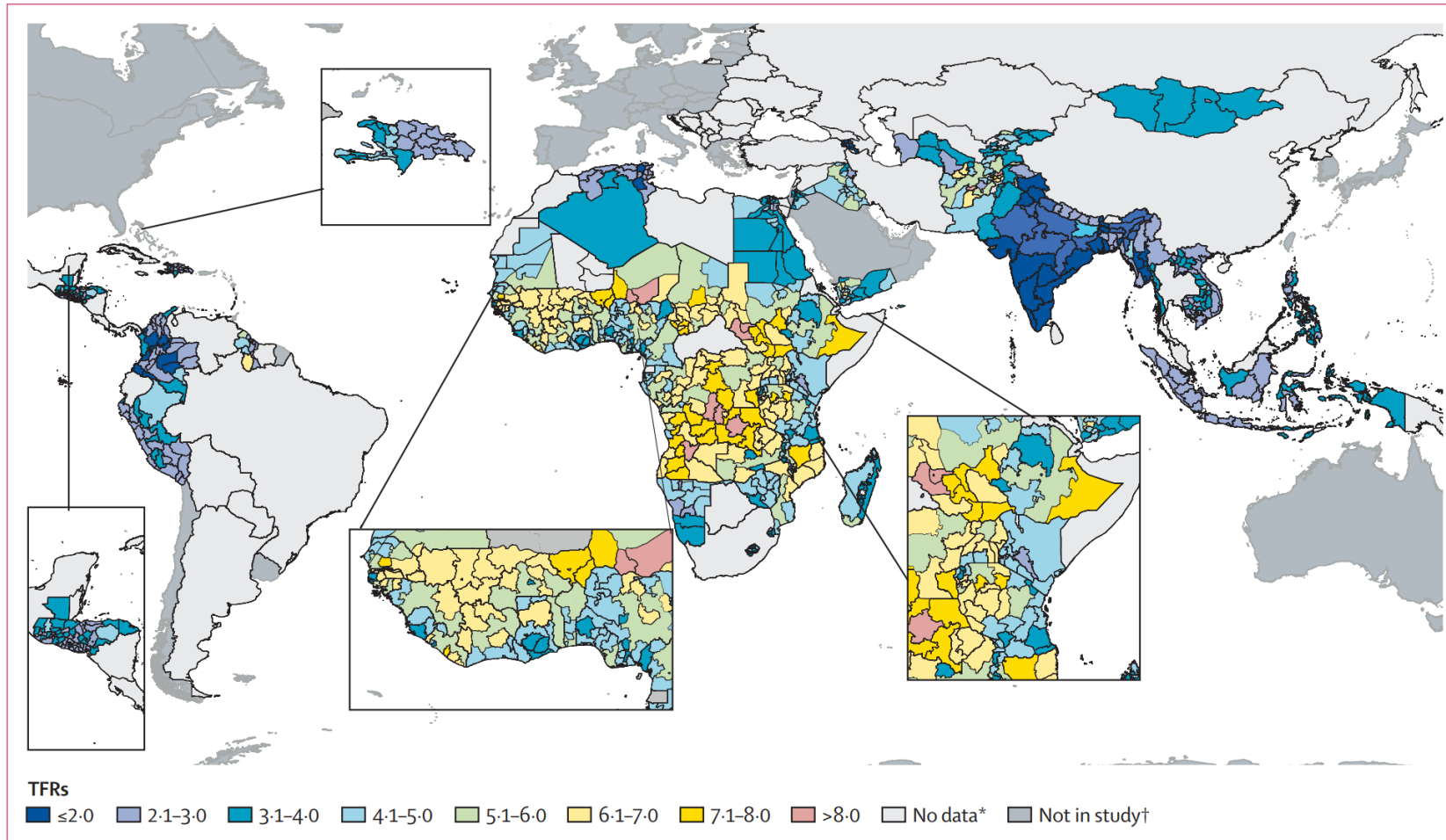


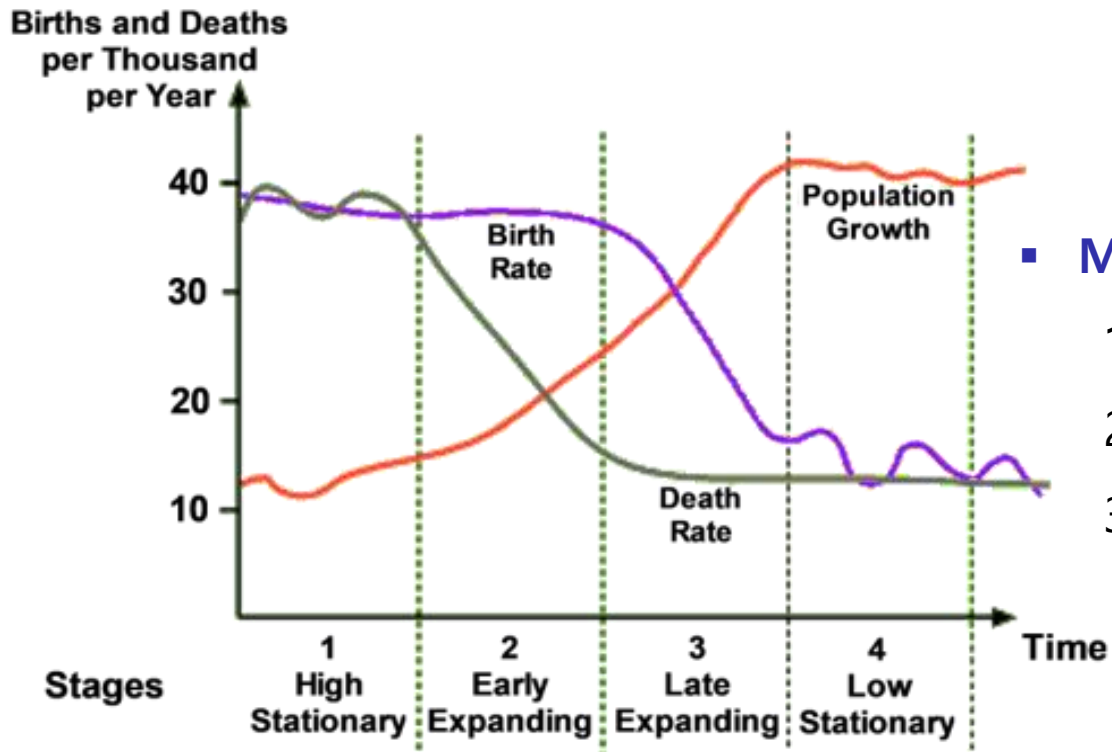
Figure 1: Subnational TFR distribution in Africa, Asia, and Latin America between 2010 and 2016

TFR refers to the number of births per 1000 women of reproductive age occurring during the 3 years preceding the survey. TFR=total fertility rate. *Low-income, lower-middle-income, and upper-middle-income countries where no data were available. †Higher-income countries.

Pezzulo, C., Nilsen, K., Carioli, A., Tejedor-Garavito, N., Hanspal, S. E., Hilber, T., ... & Tatem, A. J. (2021). Geographical distribution of fertility rates in 70 low-income, lower-middle-income, and upper-middle-income countries, 2010–16: a subnational analysis of cross-sectional surveys. *The Lancet Global Health*, 9(6), e802-e812.

Demographic Transition

Demographic Transition Model



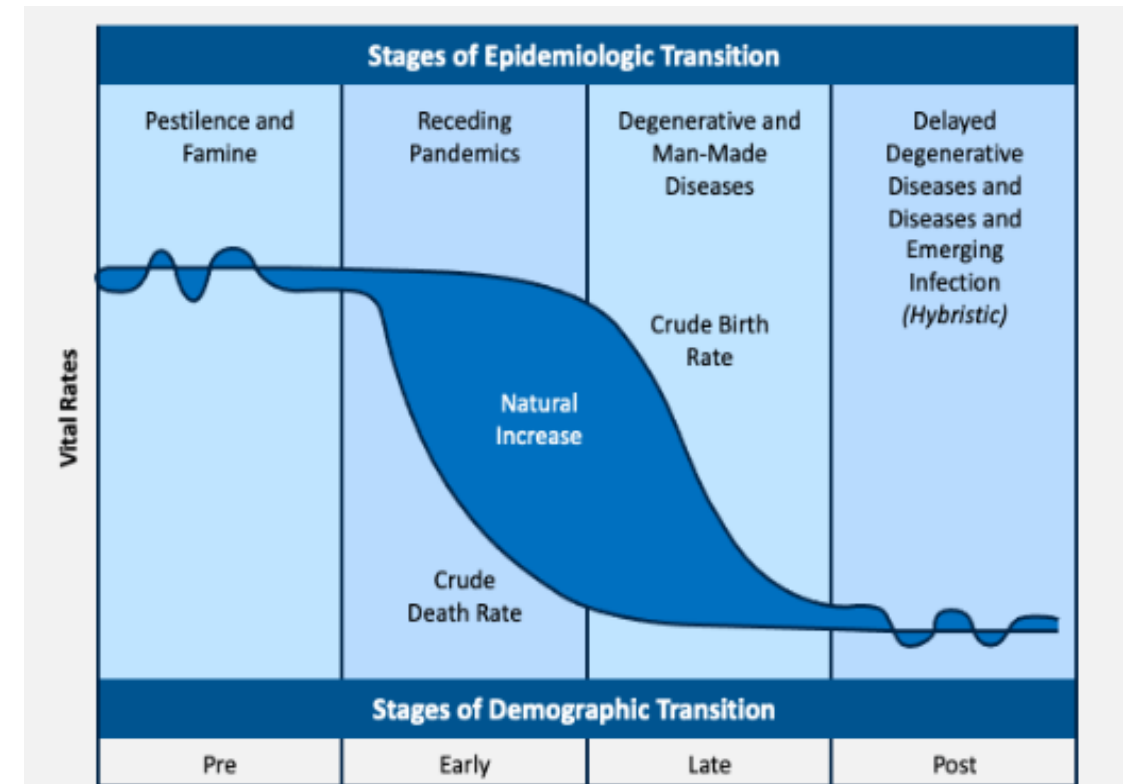
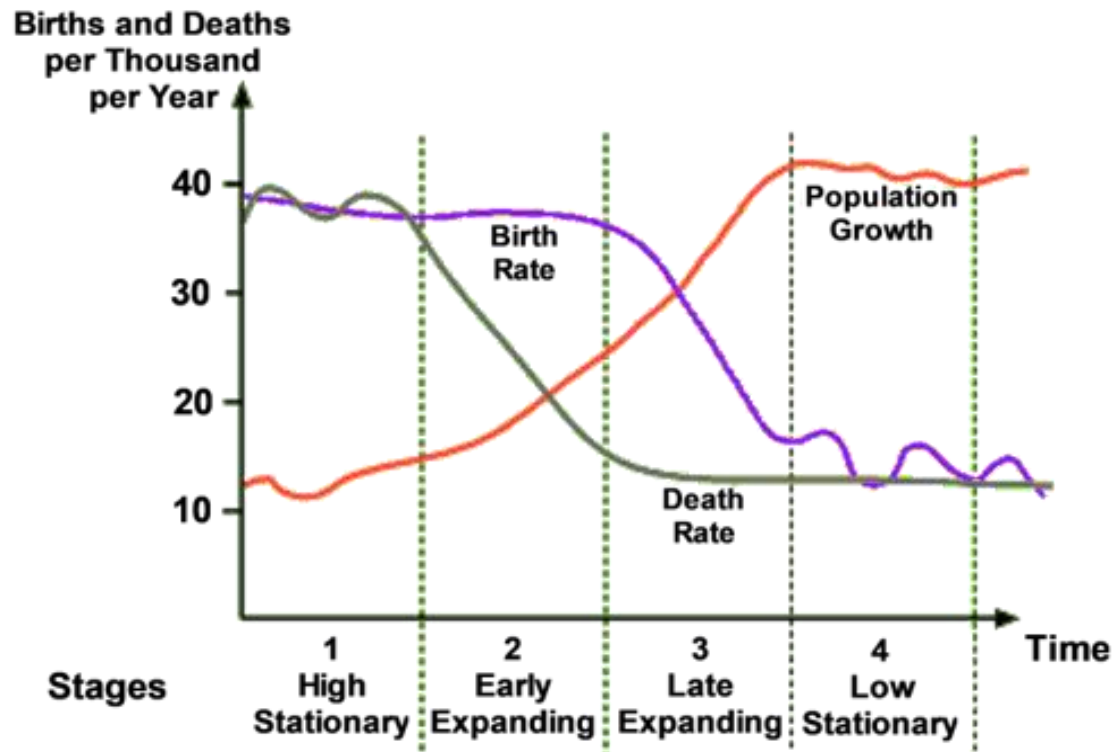
■ Motivation I : 인구는 계속증가하는가? (지속가능성)

- 1) **인구증가**는 어떤 메카니즘으로 멈추는지 설명할 수 있다.
- 2) **인구변천모형**을 기반으로 **사망과 출산 변화**를 설명할 수 있다.
- 3) **아프리카 국가**의 **높은 출산율**을 이론적으로 설명할 수 있다.

Demographic & Epidemiological Transition

인구변천모형(DTM)을 기반으로 사망 원인의 변화를 설명한 이론 (Omran, 1971)

Demographic Transition Model



Omran Abdel, R. (1971). The epidemiologic transition: a theory of the epidemiology of population change. *The Milbank memorial fund quarterly*, 49(4), 509-538

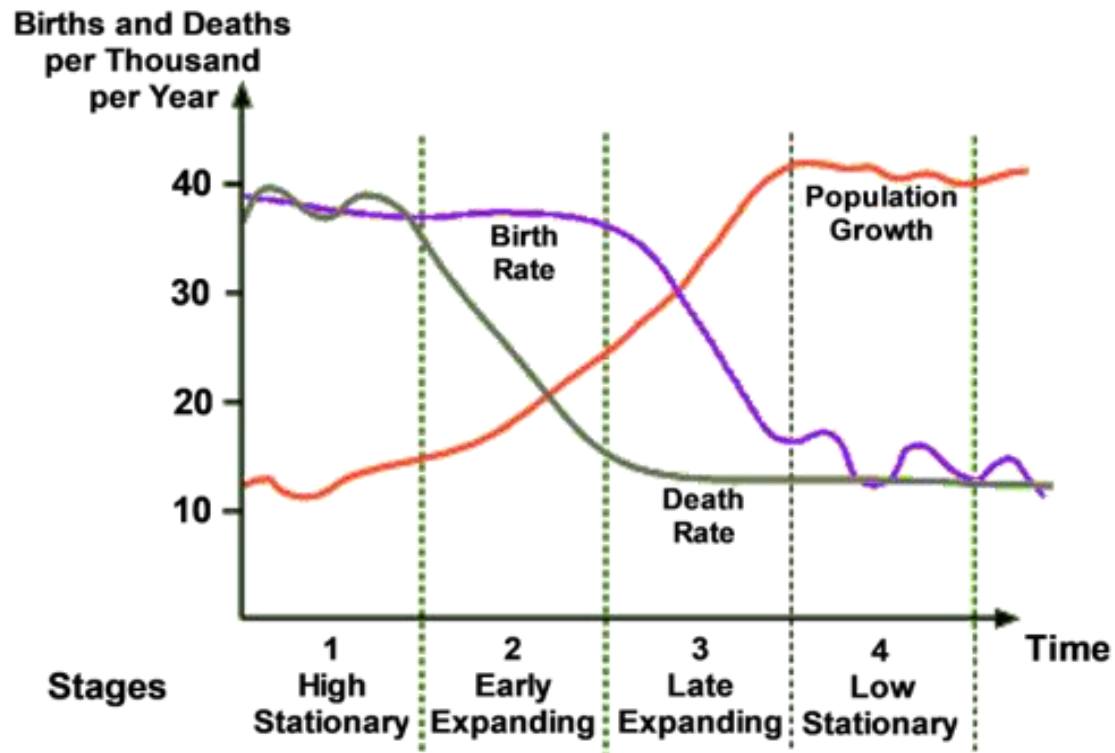
1단계: 실증연구 어려움

2단계: 보건의료지원으로 기대수명 증가 - NCD 증가 - Double Burden

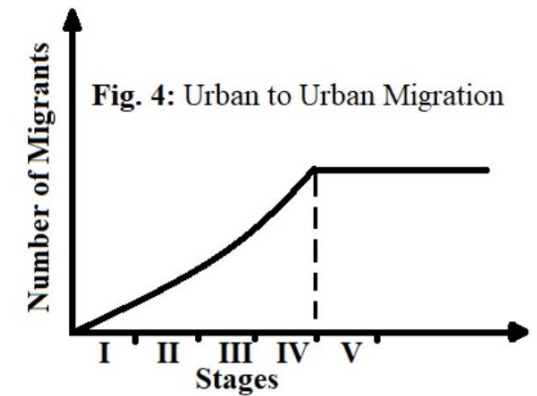
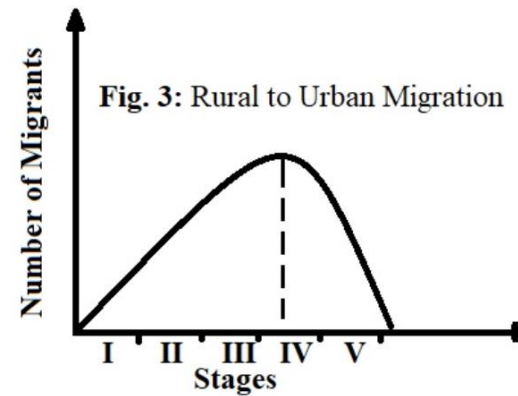
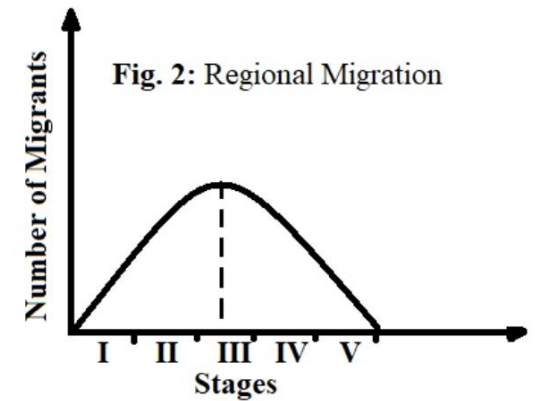
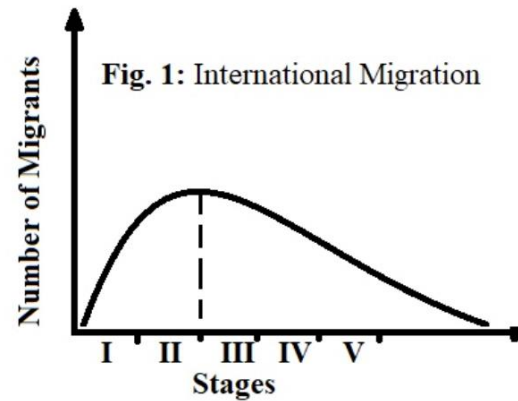
4단계: 신종감염병 - 고령인구 사망 증가

Demographic & Mobility Transition

Demographic Transition Model



인구변천모형(DTM)을 기반으로 이동변화를 설명한 이론 (Zelinsky, 1971))



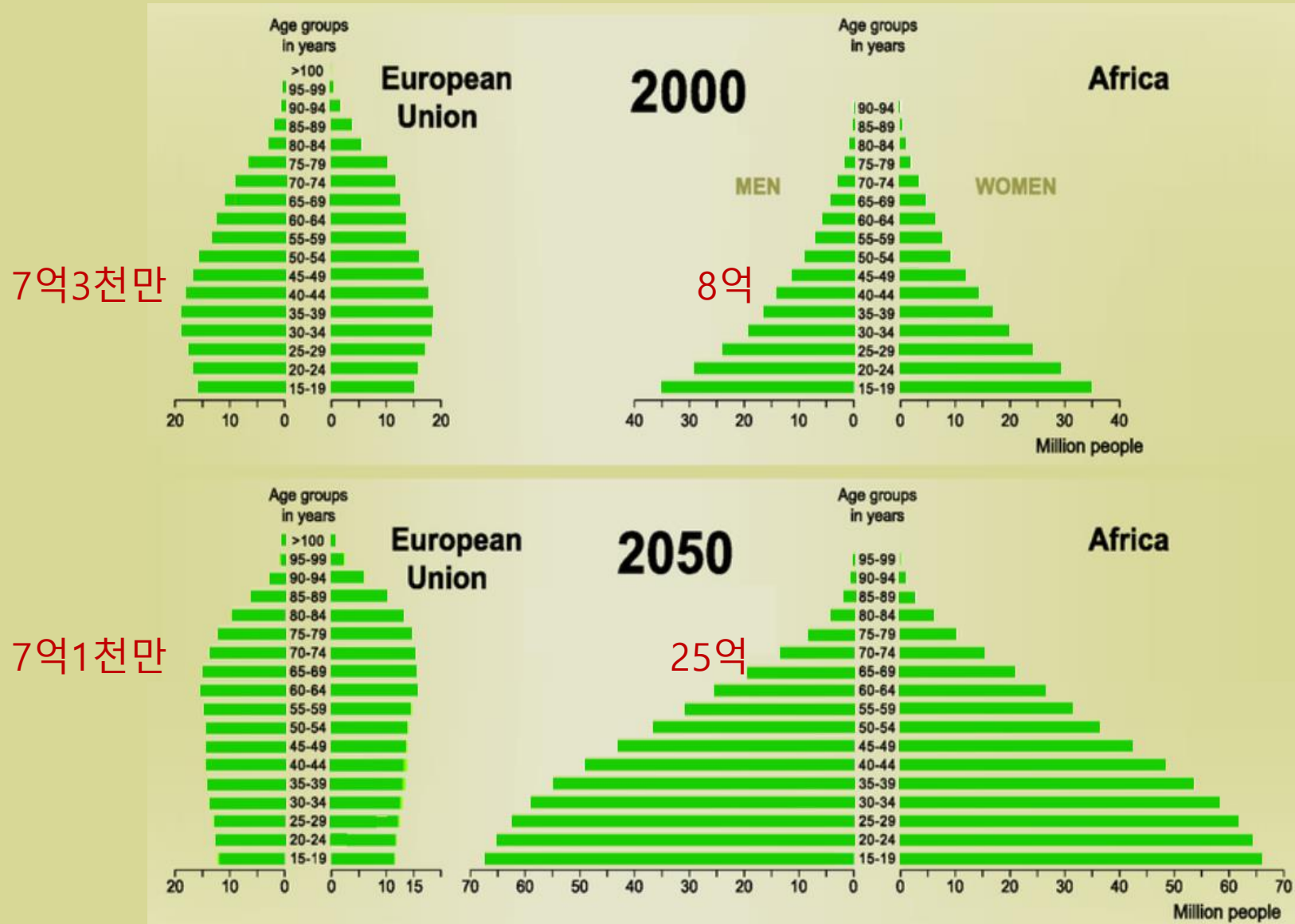
1960년: 30억 → 2015년: 70억 → 2050년: 90억



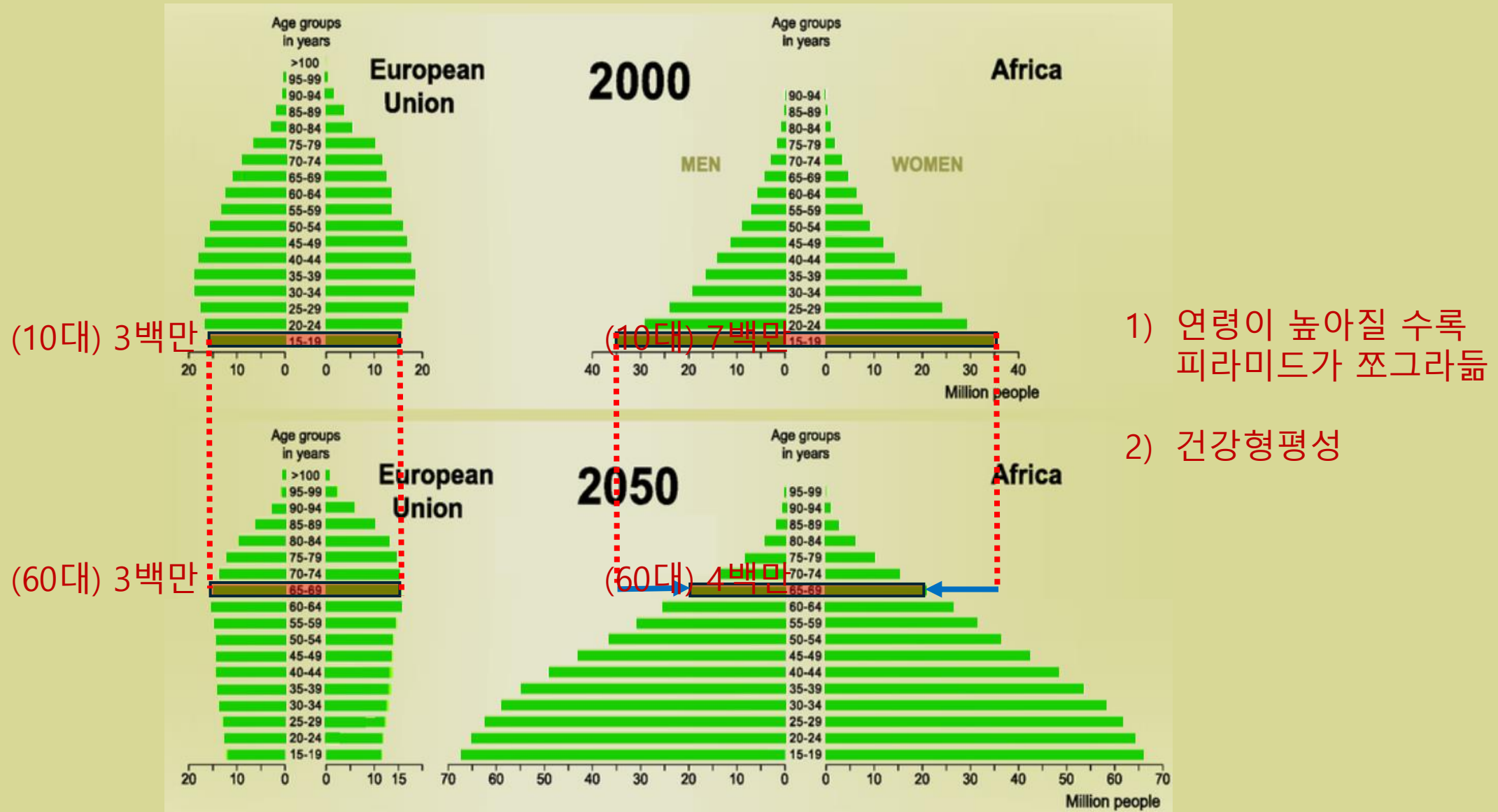
왜 인구증가는 저소득국가에서만 일어나나?

인구구조

인구구조와 인구증가



사망과 인구구조



출산과 인구구조

10대 아이들의 부모

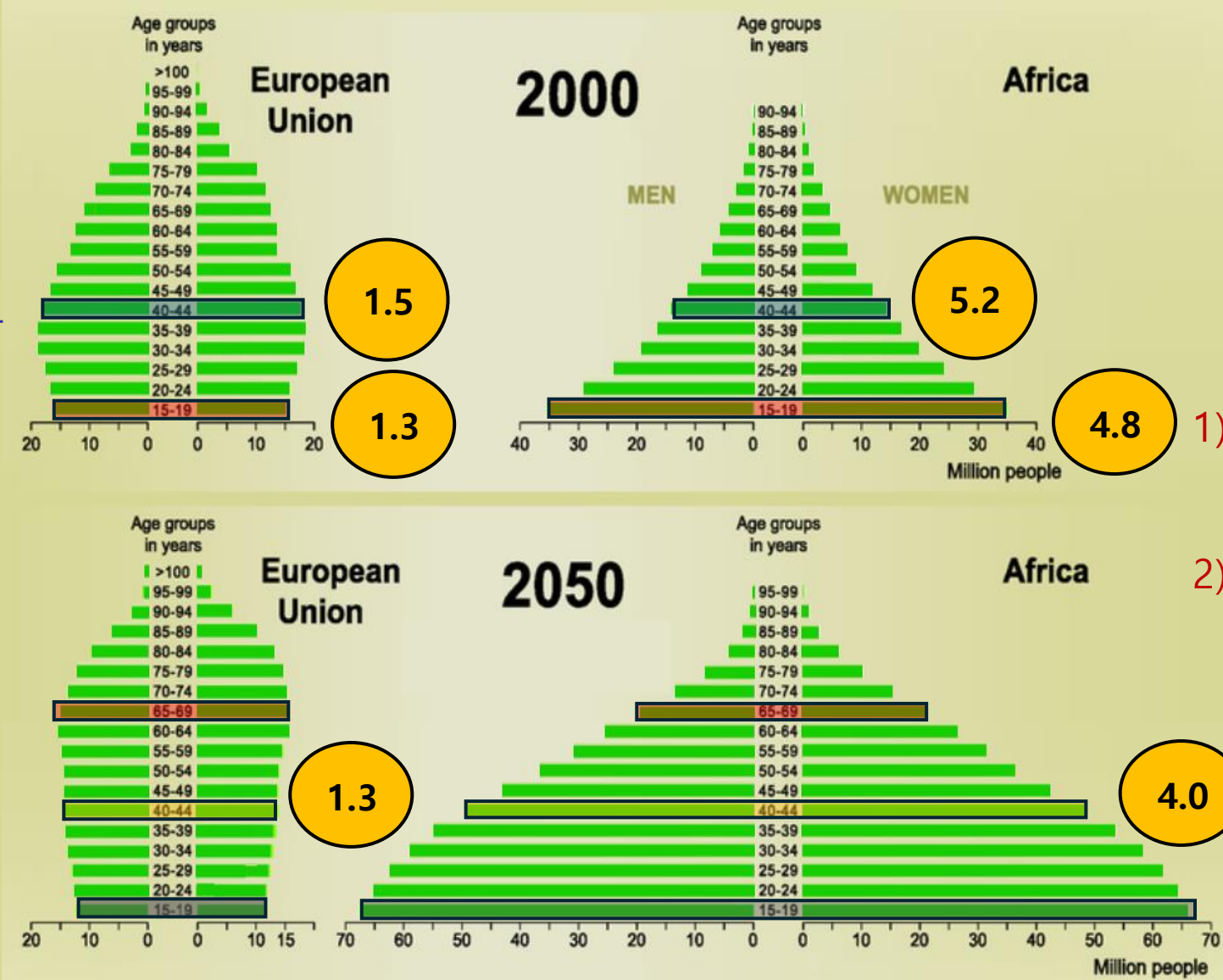
10대 아이들

50년 후

60대 노인

↓
자녀

↓
손자녀



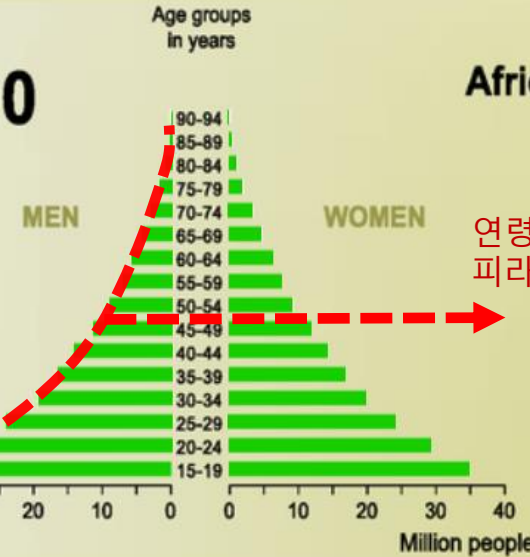
1) 연령이 낮아질수록 피라미드가 넓어짐

2) 지속가능성

현재 인구구조와 미래 인구구조



2000



Africa

연령이 높아질 수록
피라미드가 쪼그라듌

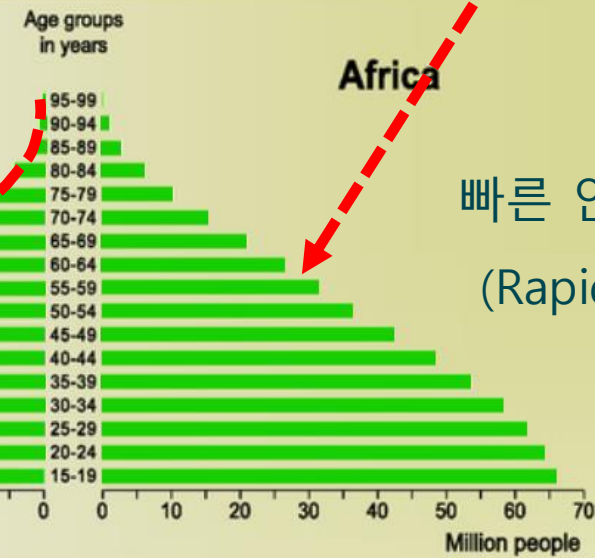
연령이 낮아질 수록
피라미드가 넓어짐

높은 사망 & 출산



European Union

2050



Africa

빠른 인구증가 + 젊은 인구
(Rapid Growth & Young)

안정인구 + 고령인구
(Stable Growth & Old)

낮은 사망 & 출산

인구구조 이해의 중요성

(인구증가) 지속가능성 + (건강)형평성

Sustainable
Development Goals:
SDGs

SDG의 핵심 목표 :
No one left behind

어떻게 측정할 것인가

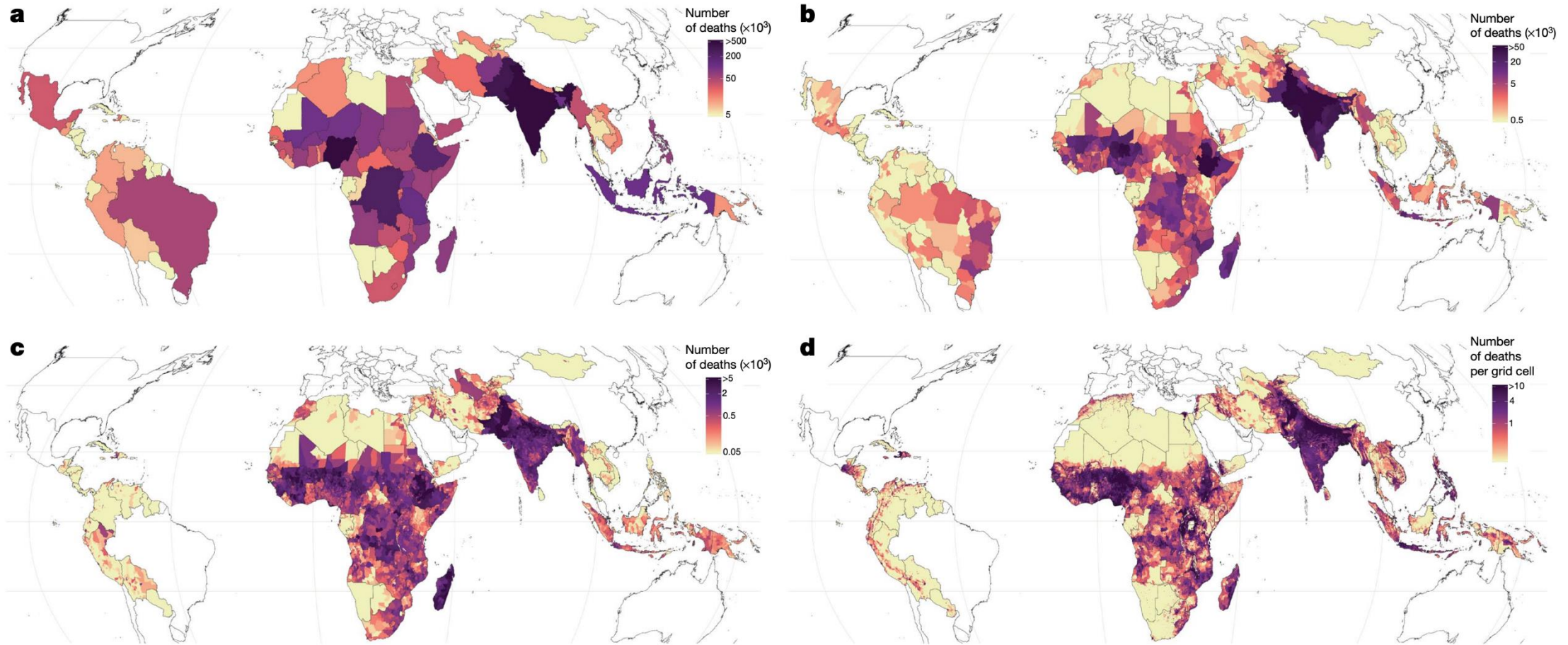
형식인구학의 중요성



MDG: Aggregated data → SDG: Disaggregated data (No one Left Behind)

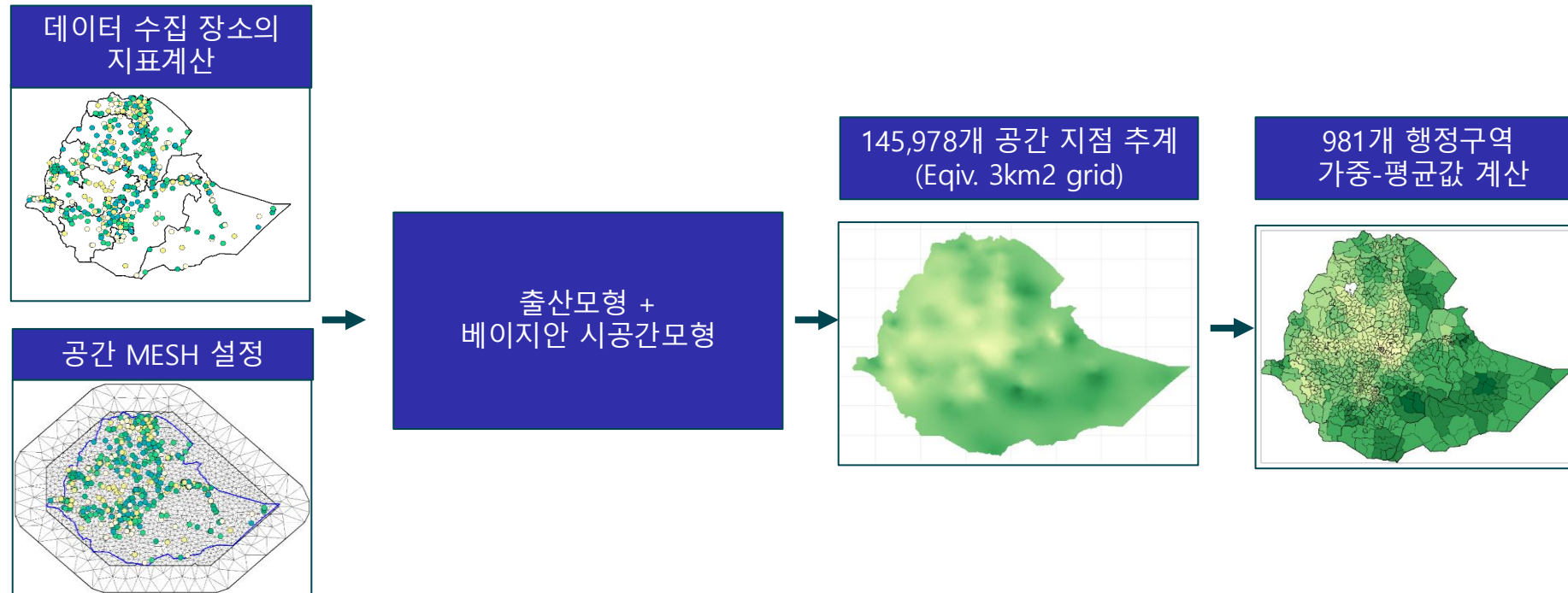
*SDG 17.18: By 2020, **enhance capacity-building** support to developing countries..to increase significantly the availability of high-quality and reliable **data disaggregated** by income, gender, age, race, ethnicity,..geographic location and other characteristics relevant in national contexts*

형식인구학의 중요성 (Under-5 Mortality Rates)



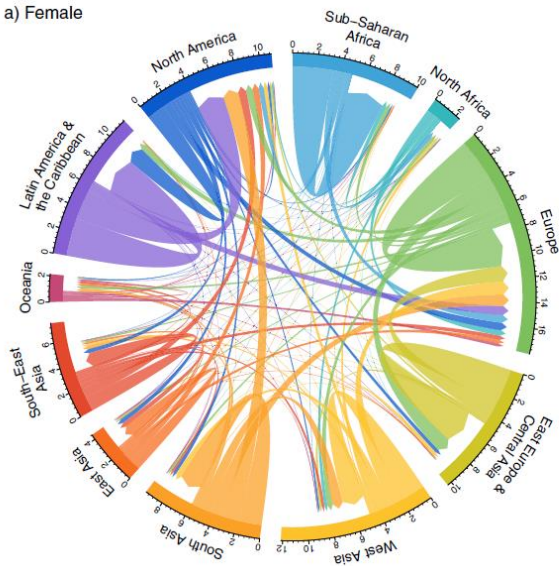
Burstein, R., Henry, N. J., Collison, M. L., Marczak, L. B., Sligar, A., Watson, S., ... & Filip, I. (2019). Mapping 123 million neonatal, infant and child deaths between 2000 and 2017. *Nature*, 574(7778), 353-358.

형식인구학의 중요성 (Child Birth)

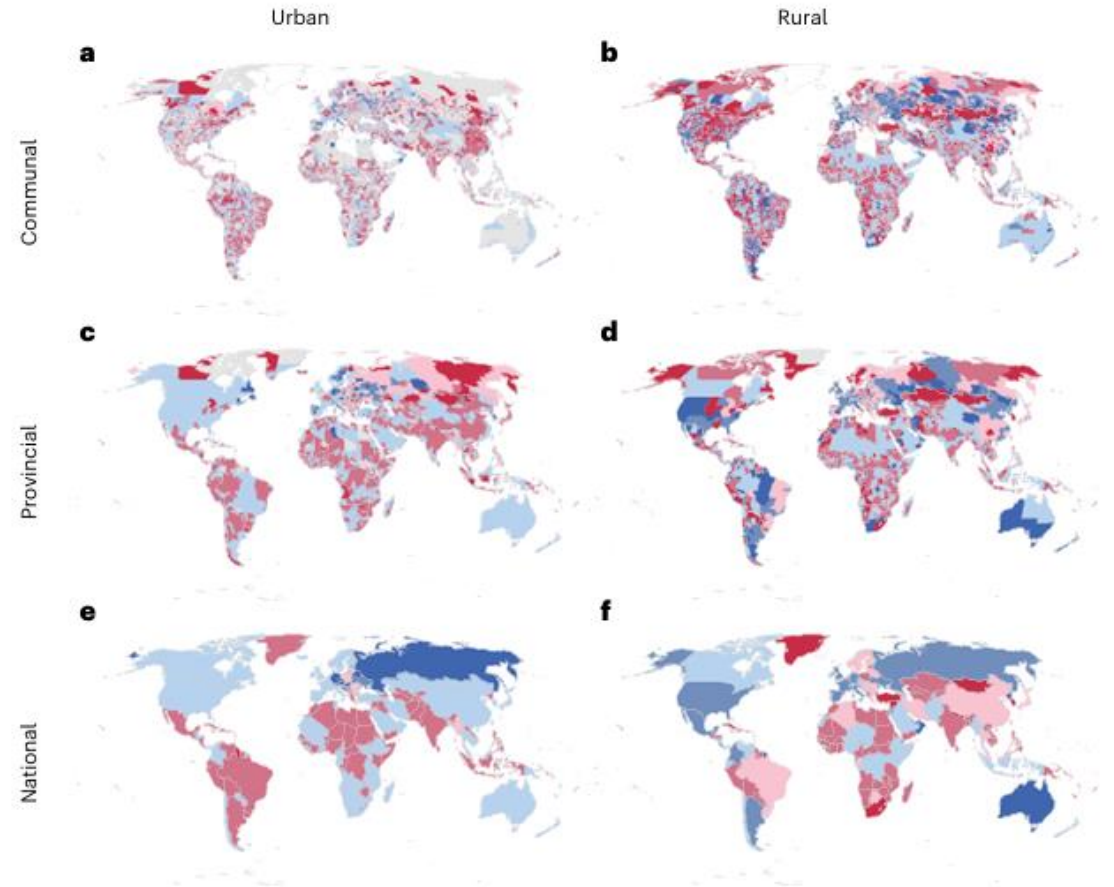
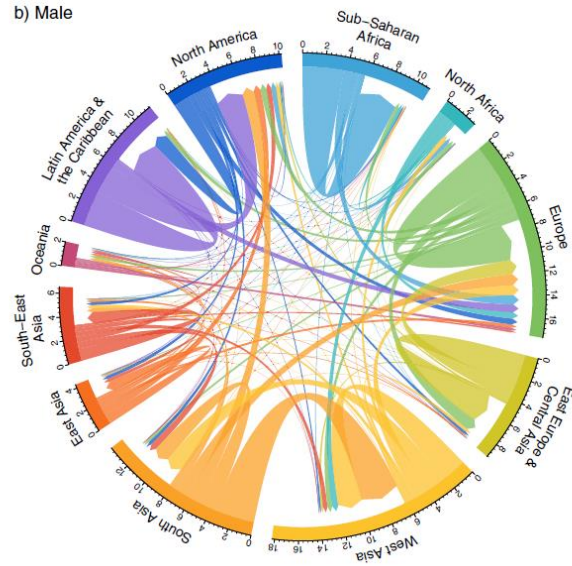


형식인구학의 중요성 (Migration)

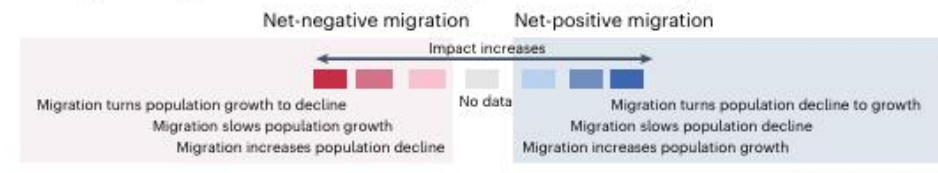
a) Female



b) Male



Impact of migration on urban and rural populations in countries, provinces and communes



Niva, V. et al. (2023). World's human migration patterns in 2000–2019 unveiled by high-resolution data. *Nature Human Behaviour*, 7(11), 2023–2037.

Abel, G. J., & Cohen, J. E. (2022). Bilateral international migration flow estimates updated and refined by sex. *Scientific Data*, 9(1), 173.

인구변화와 국제보건 문제들

• 이론적 고민

- 인구·질병·이동 전환 이론은 여전히 유효한가?

→ 특히 LMIC(아프리카) 에서 이 전환은 어떻게 다르게 나타나는가?

→ 새로운 인구문제는 어떻게 설명 해야하나? (기후, 분쟁, 디지털 전환시대 등)

- 출산 감소는 개인의 선택인가, 아니면 교육·보건체계·가족 구조 변화의 결과인가?

• 국제보건 개입에 대한 고민 (지속가능성)

- 사망을 줄이면서 동시에 출산 전환을 달성할 수 있는가?

→ **Unintended pregnancy** 감소 (약 2.1억 임신 중 55%, LMICs ~88%)

- 병원·인프라 확장 중심 개입은 지속적으로 증가하는 인구 속에서 지속가능한 전략인가?

• 평가와 데이터의 문제 (형평성)

- 우리는 무엇을 평가하고 있는가? → 평균인가, 격차인가?

- **세분화된 인구 데이터** 가 부족한 상황에서 → 누가 뒤처지는지 어떻게 파악할 것인가?



- **Widening Inequality:** Health & social gaps
- **Weak Cooperation:** Geopolitical tension
- **Post-2030:** Equity-driven cooperation

결론: 인구변화와 국제보건

- SDGs의 두 축인 **지속가능성(sustainability)**과 **형평성(equity)**을 달성하기 위해

- 1) LMICs의 빠른 **인구증가**를 어떻게 이해하고, **지속가능한 보건 개입**으로 전환할 것인가?
- 2) **불평등**을 줄이기 위해 **누구에게, 어떤 개입**을 할 것인가?

이를 위해 LMICs에서 **어떤 세분화된 인구데이터를 구축**해야 하며, 보건 개입의 **우선순위를 어떻게 결정**할 것인가?

감사합니다